

### EXERCICE 3 ( 8points\_)

Soit  $ABC$  un triangle équilatéral de côté  $a$  ( $a \in \mathbb{R}_+^*$ ) et  $D$  le point tel que  $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2} \overrightarrow{CB}$

On désigne par  $I, J, O$  et  $P$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[AD]$ ,  $[AI]$  et  $[AJ]$ .

- 1/ a- Calculer en fonction de  $a$  les produits scalaires  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$  et  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$   
b- En déduire que les droites  $(AB)$  et  $(ID)$  sont perpendiculaires.

- 2/ a- Montrer que  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{a^2}{4}$ . En déduire  $BJ$

- b- Montrer que  $BD = \frac{a\sqrt{7}}{2}$ . En déduire  $\cos(\widehat{ABD})$

- 3 / Soit  $E$  le point d'intersection des droites  $(AB)$  et  $(ID)$ .

Justifier que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = AI^2$ . En déduire que  $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB}$

- 4/ a- Montrer que l'ensemble  $\Gamma = \{ M \in P / 4\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MD} = 3\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MD} \}$  est le cercle de diamètre  $[AD]$

- b- La droite  $(BD)$  recoupe  $\Gamma$  en  $F$ . Calculer  $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{BD}$ . En déduire  $BF$

- 5 / Soit l'ensemble  $\Delta = \{ M \in P / MA^2 - MJ^2 = \frac{3}{16} a^2 \}$

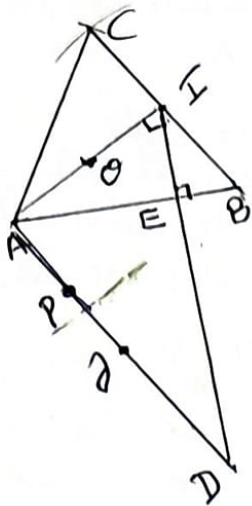
Montrer que  $\Delta$  est la hauteur du triangle  $ABJ$  issue de  $B$

- 6/ a- Montrer que pour tout point  $M$  de  $P$  on a :  $4ME^2 - 3MB^2 + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 2MO^2 - \frac{5}{8} a^2$

- b- Déterminer suivant les valeurs du réel  $k$  la nature de l'ensemble  $E_k$  des points  $M$  du plan tels que :

$$4ME^2 - 3MB^2 + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = k$$

- c- Pour quelle valeur de  $k$ ,  $E_k$  est-il tangent à  $\Delta$  ?



$$1) \vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AI} \cdot \vec{AE} \quad (\text{car } I \text{ projeté orthog de } B \text{ sur } (AE))$$

$$= \vec{AI}^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}a^2$$

Propriété  
ABC triangle  
équilateral de côté a  
or I = B et C  
 $\Rightarrow AI = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = \vec{AB} \left(\frac{3}{2}\vec{CB}\right) = \frac{3}{2}(\vec{AB} \cdot \vec{CB})$$

$$= \frac{3}{2}(\vec{BA} \cdot \vec{BC}) = \frac{3}{2}(\vec{BI} \cdot \vec{BC})$$

$$= \frac{3}{2}BI \times BC$$

$$= \frac{3}{2}\left(\frac{a}{2}\right) \times a$$

$$= \frac{3}{4}a^2$$

$$\begin{cases} \vec{AB} \cdot \vec{AE} = \frac{3}{4}a^2 \\ \vec{AB} \cdot \vec{AD} = \frac{3}{4}a^2 \end{cases} \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AE} - \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB}(\vec{AE} - \vec{AD}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB}(\vec{DA} + \vec{AE}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{DE} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{DE}$$

$$\hookrightarrow \text{lin}(AB) \perp (ED)$$

$$2) \text{ or } \vec{BA} \cdot \vec{BD} = \vec{BA}(\vec{BI} + \vec{ID})$$

$$= \vec{BA} \cdot \vec{BI} + \vec{BA} \cdot \vec{ID}$$

$$= \vec{BI} \cdot \vec{BI}$$

$$= BI^2$$

$$= \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{4}$$

Autrement

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = \vec{BA}(\vec{BA} + \vec{AD})$$

$$= \vec{BA}^2 + \vec{BA} \cdot \vec{AD}$$

$$= \vec{BA}^2 - \vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$= \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}a^2$$

$$= \frac{a^2}{4}$$

• distance P, J

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = (\vec{BI} + \vec{ID}) \cdot (\vec{BI} + \vec{ID})$$

$$= (\vec{BI} + \vec{ID}) \cdot (\vec{BI} - \vec{ID}) \quad (\text{car } I \text{ est milieu de } BD)$$

$$= \vec{BI}^2 - \vec{ID}^2$$

$$= BI^2 - ID^2$$

$$\Rightarrow BI^2 = \vec{BA} \cdot \vec{BD} + ID^2 = \vec{BA} \cdot \vec{BD} + \left(\frac{3}{2}BC\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{4} + \frac{3}{4}a^2 = \frac{13}{4}a^2$$

$$\Rightarrow BI = \frac{\sqrt{13}}{2}a$$

$$b) BD^2 = \vec{BD}^2 = (\vec{BI} + \vec{ID})^2 = (\vec{BI} - \vec{AB})^2$$

$$= \vec{AD}^2 + \vec{AB}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

$$= \left(\frac{3}{2}a\right)^2 + a^2 - 2 \times \left(\frac{3}{4}a^2\right)$$

$$= \frac{7}{4}a^2$$

$$\Rightarrow BD = \frac{\sqrt{7}}{2}a$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BD} = BA \times BD \times \cos(\angle ABD)$$

$$\Rightarrow \cos(\angle ABD) = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BD}}{BA \times BD} = \frac{\frac{a^2}{4}}{a \times \frac{\sqrt{7}}{2}a} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

$$3) \vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AB} \cdot \vec{AI} \quad (\text{car } I \text{ projeté orthog de } E \text{ sur } (AB))$$

$$= \vec{AI} \cdot \vec{AE}$$

$$= \vec{AI} \cdot \vec{AI} \quad (\text{car } I \text{ projeté orthog de } E \text{ sur } (AI))$$

$$= \vec{AI}^2$$

$$= \frac{a^2}{4}$$

$$\vec{AE} \in \text{lin}(AB) \Rightarrow \vec{AE} = \alpha \vec{AB}, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AB} \cdot \vec{AI} \Rightarrow \vec{AB}(\alpha \vec{AB}) = \vec{AI}^2$$

$$\Rightarrow \alpha \vec{AB}^2 = \vec{AI}^2 \Rightarrow \alpha \vec{AB}^2 = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\vec{AI}^2}{\vec{AB}^2} = \frac{\frac{3}{4}a^2}{a^2} = \frac{3}{4}$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{\vec{AE} = \frac{3}{4}\vec{AB}}$$

4) or

$$M \in (I) \Rightarrow 4\vec{ME} \cdot \vec{MD} = 3\vec{MB} \cdot \vec{MD}$$

$$\Rightarrow 4\vec{ME} \cdot \vec{MD} - 3\vec{MB} \cdot \vec{MD} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD}(4\vec{ME} - 3\vec{MB}) = 0$$

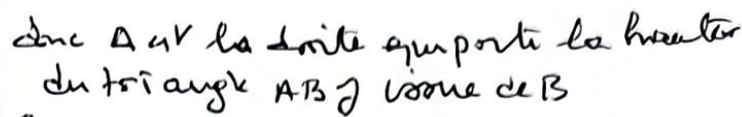
$$\Rightarrow \vec{MD} \cdot (4\vec{MA} - 4\vec{AE} - 3\vec{MA} - 3\vec{AB}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \cdot (\vec{MA} + 4\vec{AE} - 3\vec{AB}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \cdot (\vec{MA} + 3\vec{AB} - 3\vec{AB}) = 0 \quad (\text{car } \vec{AE} = \frac{3}{4}\vec{AB})$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \cdot \vec{MA} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{MD} \perp \vec{MA} \text{ d'où } M \text{ appartient à la droite } (AD)$$


$$\begin{aligned}
 & 4ME^2 - 3MB^2 + M \vec{v}_B \cdot M \vec{v}_B \\
 &= 4M \vec{E}^2 - 3M \vec{B}^2 + M \vec{B} \cdot M \vec{v}_B \\
 &= 4(M \vec{A} + A \vec{E})^2 - 3(M \vec{A} + A \vec{B})^2 + (M \vec{v}_B + I \vec{B})(M \vec{v}_B + I \vec{B}) \\
 &= MA^2 + 2MA(4AE - 3AB) + 4AE^2 - 3AB^2 + (M \vec{v}_B + I \vec{B})(M \vec{v}_B + I \vec{B}) \\
 &= MA^2 + 2MA(4 \times 2AB - 3AB) + 4AE^2 - 3AB^2 + M \vec{v}_B^2 + I \vec{B}^2 \\
 &= (MA^2 + M \vec{v}_B^2) + 4AE^2 - 3AB^2 - I \vec{B}^2 \\
 &= \left[ 2Mv_0^2 + \frac{Mv_1^2}{2} \right] + 4AE^2 - 3AB^2 - I \vec{B}^2
 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned}
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{4}a^2 + 4 \times \left(\frac{3}{4}a\right)^2 - 3a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{8}a^2 + \frac{9a^2}{4} - 3a^2 - \frac{a^2}{4} \\
 &= 2m_0^2 + \frac{3}{8}a^2 - a^2 - \frac{a^2}{4} \\
 &= 2m_0^2 - \frac{5}{8}a^2
 \end{aligned}$$
$$b) 4M\vec{c}^2 - 3M\vec{B}^2 + M\vec{B} \cdot M\vec{c} = k$$

$$\Leftrightarrow 2M\vec{c}^2 - \frac{5}{8}a^2 = k \Leftrightarrow M\vec{c}^2 = \frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$$

Diagram illustrating the calculation of the effective magnetic field  $H_{\text{eff}}$  for a spin system. The diagram shows a horizontal line representing the energy levels, with a vertical line indicating the energy gap  $\Delta$ . The energy levels are labeled  $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)$  and  $\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2) + \Delta$ . The energy gap  $\Delta$  is labeled "énergie du couplage de  $k$  avec  $\frac{1}{2}S_0$ ". The effective magnetic field  $H_{\text{eff}}$  is indicated by a vertical line labeled "magnétique de  $H_k$ ". The diagram also shows a vertical line labeled "cercle  $C_0$ " and a horizontal line labeled "0,  $\sqrt{\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}a^2)}$ ".

c)  $E_k$  tangente à  $\Delta \Leftrightarrow d(O, \Delta) = R$  (car  $R = \sqrt{\frac{1}{2} b^2}$ )  
 Soit  $B'$  le point d'intersection

Soit  $B'$  le point d'intersection de  $\Delta$  et  $(AR)$ .  
 $A \perp B'B'$  car un rectangle

donc  $d(0, \Delta) = \mathbb{I}B \Rightarrow d(\theta \Delta) = \frac{a}{2}$

$$E_k \text{ liegt in } \Delta \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{2}(k + \frac{5}{8}\omega^2)} = \frac{\omega}{2}$$

$$E) \frac{1}{2}(k + \frac{3}{8}a^2) = \frac{a^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow k + \sum_{i=1}^n a^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow k = -\frac{Q^2}{8}$$

فقر مہ

---

لکھی جیسے بدّا بدّا

b)  $(r)$  est le cercle de diamètre  $[AD]$   
 et  $F \in (r)$  donc le triangle  $AFD$   
 est rectangle en  $F$

$$\vec{BF} \cdot \vec{BD} = \vec{BA} \cdot \vec{BD} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{car } F \text{ proj. orthogonale de } A \\ \text{sur } (BD) \text{ puisque } \triangle ABF \text{ est rectangle en } F \end{array} \right.$$

$$= \frac{d^2}{4} \quad (\text{d'après 2/a})$$

$\vec{BF}$  et  $\vec{BD}$  sont col.

$\Rightarrow \boxed{\vec{BF} = \alpha \vec{BD}} \quad (1)$

$$\Rightarrow \sqrt{BD^2} = \frac{a^2}{4} \Rightarrow a \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{7}} \quad (2)$$

(1) & (2)  $\Rightarrow BF = \frac{1}{2} BD \Rightarrow BF = \frac{1}{2} \times BD$

$$\Rightarrow BF = \frac{1}{7} \times (a\sqrt{3}) \Rightarrow \boxed{BF = \frac{a\sqrt{3}}{7}}$$

⑤  $\Delta = \{n \in P \mid M A^2 - n g^2 = \frac{3}{n_b} a^2\}$   
 relations among

verifions que  $B \in \Delta$

$$B_A^2 - B_g^2 = a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} a\right)^2 = \frac{3}{4} a^2$$

$$\Rightarrow B \subseteq \Delta$$

$$M \in \Delta \Leftrightarrow MA^2 - Mq^2 = \frac{3}{16} a^2$$

$$\Rightarrow \vec{MA}^2 - \vec{Mg}^2 = \frac{3}{2} \omega^2$$

$$(c) (\vec{M}_B + \vec{B}_A)^2 - (\vec{M}_B + \vec{B}_T)^2 = \frac{3}{2} \omega^2$$

$$(F) \quad \cancel{MB^2} + 2\cancel{MB}BA + \cancel{BA^2} - \cancel{MB^2} - 2\cancel{MB}BJ - \cancel{BJ^2} = \frac{3}{R} a^2$$

$$\Rightarrow 2 \vec{M} \vec{B} (\vec{B} \vec{A} - \vec{B} \vec{J}) + \underbrace{B A^2 - B J^2}_{=0} = \frac{3}{91} \omega^2$$

$$\Leftrightarrow 2m_B \bar{g}_A + \frac{3}{n} \alpha^2 = \frac{3}{n} \alpha^2$$

⇒ 2 मरुतु १००

④  $M \rightarrow N$  对  $\forall x$  成立

$\vec{M}_B \perp \vec{\gamma}_A \Rightarrow \Delta \text{ar la este perpendicular}$   
 $\vec{\sigma}(\gamma_A) \text{ pazeut pe } B$